GRAFANA

Visualizando Dados

Instrutor: Lyjor Amorim de Barros

16h • 4 noites • 18:30 às 22:30

Green Tecnologia

Curso

Básico → Intermediário

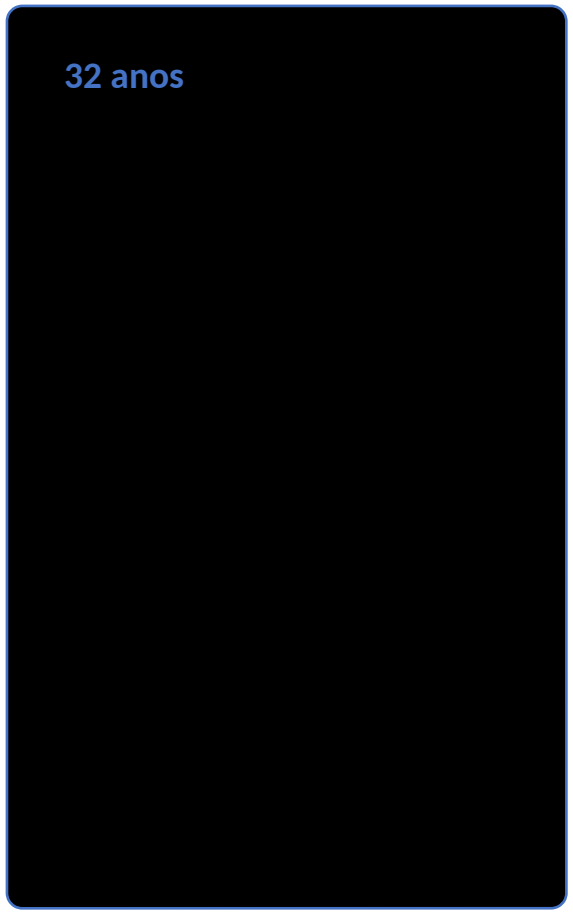
Quatro noites de imersão, com teoria, demonstração ao vivo e laboratórios guiados. Material de apoio, caderno de exercícios e ambiente Docker pronto para usar.

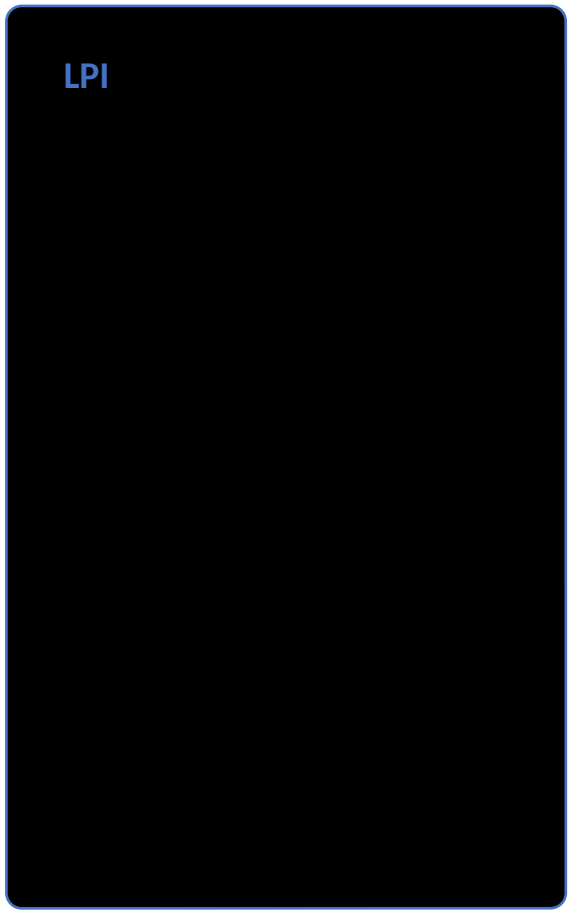
Conteúdo programático

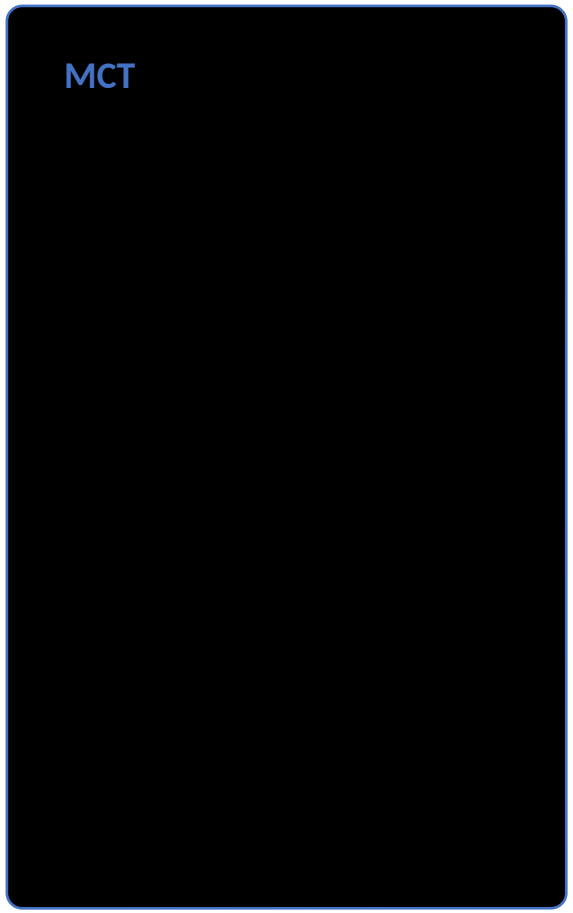
- Observabilidade e os 3 pilares
- Grafana 11 e navegação na UI
- Prometheus + PromQL
- Visualizações, variáveis e alertas
- Instalação em Ubuntu (prática)
- Provisionamento e multi-stack

SOBRE O INSTRUTOR

Quem está conduzindo o curso









PÚBLICO-ALVO

Para quem é este curso

- Arquitetos de informação e de soluções
- Service Delivery Managers e líderes de operação
- Analistas de dados e observabilidade
- Equipes de operações, SRE, performance e NOC
- Profissionais que precisam apresentar dados a stakeholders técnicos e de negócio

Curso básico-intermediário. Vamos do zero até a configuração de alertas e provisionamento de dashboards em ambiente de produção. Não exige conhecimento prévio de Grafana, mas o aluno precisa estar confortável com terminal Linux e conceitos básicos de redes.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

O que você vai dominar

1 **Observabilidade**

Os 3 pilares — métricas, logs e traces — e por que o Grafana é a peça central.

2 **Interface**

Navegar com confiança: menus, dashboards, Explore, Alerting e configurações.

3 **Queries**

Construir consultas em PromQL e em SQL para extrair dados significativos.

4 **Visualizações**

Escolher e customizar o painel certo para cada cenário, do stat ao heatmap.

5 **Alertas**

Configurar alertas Prometheus e Grafana, com canais de notificação.

Em todas as noites, ao menos 50% do tempo é prática hands-on. Você sai do curso com dashboards e alertas funcionando na sua própria máquina.

E S T R U T U R A

Roteiro das quatro noites

Dia	Tema	Teoria + demonstração (18:30–20:30)	Laboratório (20:30–22:30)
1	Fundamentos e navegação	Observabilidade, Grafana 11, Prometheus, Node Exporter, PromQL básico	Subir Docker, navegar no Grafana, criar primeiro dashboard
2	Visualizações, variáveis, alertas	Tipos de painel, variáveis de template, alertamento Prometheus e Grafana	Dashboard dinâmico com variável, alerta FIRING, painel de containers
3	Instalação no Ubuntu	Repositórios APT, systemd, segurança, arquivos de configuração	Execução guiada dos 6 scripts comentados, do zero ao Grafana rodando
4	Temas, provisionamento, multi-stack	Theming, file-based provisioning, plugins, Loki, Tempo	Provisionar dashboard por arquivo, instalar plugin, adicionar datasource

DIA 01

Fundamentos e navegação

O que veremos na primeira noite

1 **Observabilidade**

O que é, por que importa, os 3 pilares.

2 **Grafana**

História, licenciamento, casos de uso.

3 **Stack local**

Grafana + Prometheus + Node Exporter em Docker.

4 **UI**

Menus, dashboards, Explore, configurações.

5 **Hands-on**

Subir, navegar, criar o primeiro painel.

Tudo que for visto em teoria será reproduzido na demonstração ao vivo. Em seguida, você repete no seu ambiente. O objetivo é que, ao final da noite, o Grafana esteja rodando na sua máquina e você saiba se virar sozinho.

CONCEITO

O que é observabilidade

Observabilidade é a prática de compreender o estado interno de um sistema a partir dos dados que ele emite. Vai além do monitoramento tradicional: a pergunta deixa de ser 'está no ar?' e passa a ser 'por que está se comportando assim?'.

Três pilares sustentam essa prática. Métricas — valores numéricos agregados no tempo, leves de coletar e ideais para tendências. Logs — registros textuais de eventos, ricos em contexto, usados para investigar incidentes. Traces — o caminho de uma requisição entre serviços, fundamental em arquiteturas distribuídas.

Definição formal

'Observabilidade é a medida de quão bem você pode inferir o estado interno de um sistema a partir do conhecimento de suas saídas externas.'

— Norbert Wiener, 1960

Aplicada a TI: quanto mais ricos e bem correlacionados forem os sinais emitidos por um sistema, mais fácil será diagnosticar problemas sem precisar entrar nele.

OS 3 PILARES

Métricas, logs e traces

Métricas

Números ao longo do tempo: CPU, latência, requisições por segundo. Caras: armazenamento barato, alertas simples. Mãe: séries temporais em bancos como Prometheus, VictoriaMetrics, Mimir.

Logs

Eventos textuais emitidos pela aplicação. Caros em volume mas riquíssimos em contexto. Stack típica: Promtail/Alloy + Loki ou Filebeat + Elasticsearch.

Traces

Caminho de uma requisição por múltiplos serviços. Fundamentais em microsserviços. OpenTelemetry é o padrão de instrumentação; Tempo e Jaeger armazenam.

Grafana é a camada visual: consome os três pilares e os correlaciona em um único painel.

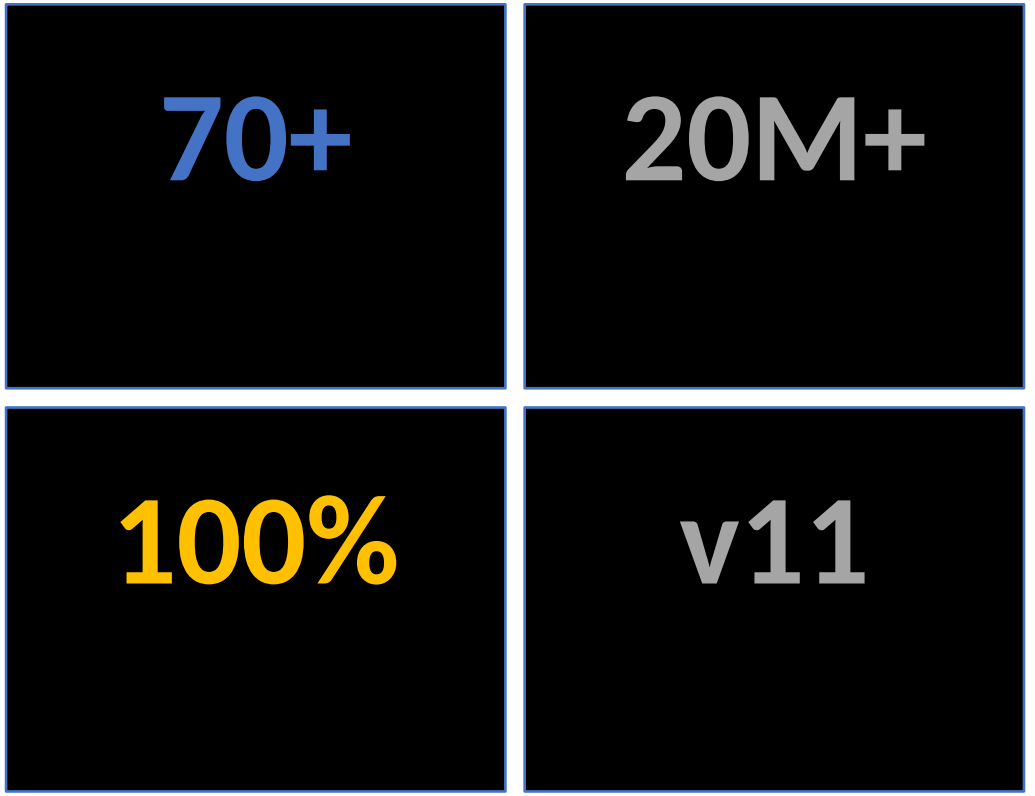
FERRAMENTA

O que é o Grafana

Grafana é uma plataforma open-source de visualização e análise de dados, criada em 2014 pela Grafana Labs. Originalmente focada em séries temporais, hoje é o ponto de convergência para métricas, logs e traces — desde bancos como Prometheus até serviços SaaS, REST APIs e arquivos CSV.

A versão atual é a 11.x, com interface renovada, novo sistema de painéis e suporte oficial a data sources como Prometheus, Loki, Tempo, Elasticsearch, InfluxDB, MySQL, PostgreSQL, BigQuery, Datadog, CloudWatch e mais de 70 outros.

A licença é AGPLv3 para a edição open-source. A Grafana Labs oferece também versões gerenciadas (Grafana Cloud) e Enterprise.



ARQUITETURA

Como o Grafana se conecta ao mundo

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Data source

Prometheus, Loki, MySQL, CloudWatch — qualquer backend com driver.

Query

Cada fonte tem sua linguagem: PromQL, LogQL, SQL. Grafana entende todas.

Transformações

Filter, join, calculate, regex. Manipula dados antes de plotar.

Painel

Time series, stat, gauge, bar, table, heatmap, geomap, candlestick.

Dashboard

Coleção de painéis com variáveis, anotações e links cruzados.

Esse fluxo é o que você verá em ação na demonstração. Vamos criar um dashboard que consome métricas do Prometheus, transforma com regex e mostra três tipos de painel lado a lado.

Benefícios da observabilidade com Grafana

- Unifica dados de múltiplas fontes em um único painel
- Reduz o tempo médio de diagnóstico (MTTR) de incidentes
- Open source, sem custos de licenciamento por usuário ou painel
- Comunidade ativa com 10.000+ dashboards prontos para importar
- Provisionamento via arquivo (GitOps) para ambientes de produção
- Alertas nativos com roteamento por canais (e-mail, Slack, webhook)
- API HTTP completa para automação e integração com outras ferramentas

Em números (Grafana Labs 2024)

- **20M+ usuários ativos mensais**
- **1.000+ empresas pagantes (Grafana Cloud + Enterprise)**
- **100k estrelas no GitHub**
- **4.000+ contribuições da comunidade por ano**

É a ferramenta de visualização mais usada no mercado de DevOps, segundo surveys da CNCF.

Séries temporais — o tipo de dado mais comum

Grande parte dos dados que você vai visualizar no Grafana são séries temporais: sequências de medições indexadas por timestamp.

Cada ponto tem três componentes:

- Métrica: o nome do que está sendo medido (node_cpu_seconds_total)
- Timestamp: o instante da coleta (2024-11-20T18:30:00Z)
- Valor: o número em si (12.5)
- Labels: dimensões que qualificam a métrica (instance=host-01, mode=idle)

Os labels são o que tornam o Prometheus e o Grafana tão poderosos: você consegue agregar, filtrar e cruzar métricas por qualquer dimensão, sem mover dados de lugar.

```
# Exemplo de série temporal

node_cpu_seconds_total{
  instance="host-01",
  mode="idle",
  cpu="0"
} 18423.45 @ 1732128600

node_cpu_seconds_total{
  instance="host-01",
  mode="idle",
  cpu="1"
} 18425.12 @ 1732128600

# Mesmo nome de métrica,
# labels diferentes = séries
# diferentes. O Grafana plota
# cada série como uma linha.
```

DEMONSTRAÇÃO

Subindo o ambiente — visão geral

Para a primeira noite, vamos rodar 3 containers Docker lado a lado:

1. Prometheus (porta 9090) — banco de séries temporais que raspa métricas dos exporters
2. Node Exporter (porta 9100) — emite métricas do host (CPU, memória, disco, rede)
3. Grafana (porta 3000) — interface visual que consome o Prometheus

Tudo é provisionado automaticamente: o Prometheus já tem o Node Exporter como target, e o Grafana já tem o Prometheus como datasource. Sem cliques manuais.

```
# Estrutura do lab

lab/dia1/
├── docker-compose.yml
├── prometheus.yml
├── alerts.yml
└── grafana/
    ├── provisioning/
    │   ├── datasources/
    │   │   └── datasource.yml
    │   └── dashboards/
    │       └── dashboards.yml
    └── dashboards/
        └── 01-visao-geral-host.json
```

DEMO

docker compose up — em 1 comando

O aluno só precisa executar dois comandos:

1. cd lab/dia1
2. docker compose up -d

Em ~30 segundos, os 3 containers estão em pé, o Prometheus já está raspando o Node Exporter a cada 15 segundos, e o Grafana carrega o dashboard pré-configurado.

Toda a complexidade está isolada nos arquivos de configuração que o instrutor já preparou. O aluno não digita nada complicado — só observa e entende o que cada arquivo faz.

```
$ cd lab/dia1
$ docker compose up -d
[+] Running 3/3
 ✔ Container lab-prometheus    Started
 ✔ Container lab-node-exporter Started
 ✔ Container lab-grafana       Started

$ docker compose ps
NAME                STATUS    PORTS
lab-prometheus      Up        0.0.0.0:9090->9090/tcp
lab-node-exporter   Up        0.0.0.0:9100->9100/tcp
lab-grafana         Up        0.0.0.0:3000->3000/tcp
```

HANDS-ON

Exercício 1.1 — Subir o ambiente

Você tem 5 minutos. Abra o terminal e siga exatamente os passos abaixo.

```
cd lab/dia1
docker compose up -d
docker compose ps

# Aguarde ~30 segundos e abra o navegador:
# Grafana:    http://localhost:3000   (admin / admin)
# Prometheus: http://localhost:9090
# Métricas:   http://localhost:9100/metrics
```

 Critério de aceite: três containers em status Up, Grafana abrindo no navegador, login admin / admin funcionando.

 Se algum container ficar em Restarting, rode: docker compose logs -f <nome> e chame o instrutor.

Conhecendo a interface do Grafana

A barra lateral esquerda é o ponto de entrada para todos os recursos:

- Search (lupa) — busca por painéis, dashboards e data sources
- Dashboards — biblioteca de dashboards (4 quadradinhos)
- Explore — modo ad-hoc para testar queries sem criar dashboard
- Alerting — regras, silences, contact points e grupos
- Connections — gerenciamento de data sources e plugins
- Administration — usuários, times, organizações, configurações

O topo da tela tem o seletor de tempo (right side) e o botão de refresh. Esses dois controles são os mais usados no dia a dia — vale a pena memorizar.

Atalhos úteis

G + D → ir para Dashboards
G + E → ir para Explore
Ctrl+K → command palette (busca global)
Esc → fecha menus
? → lista todos os atalhos

Na dúvida, Ctrl+K é seu melhor amigo. O command palette indexa todos os recursos do Grafana.

Explore — o laboratório de queries

O Explore é onde você testa queries antes de colocá-las em um dashboard. É a ferramenta de investigação — equivalente ao psql para o PostgreSQL, ou ao curl para uma API.

No Dia 1 vamos usar quase exclusivamente. Selecione o datasource Prometheus, digite a query, escolha o intervalo de tempo e clique em Run query.

Três botões ficam disponíveis acima dos resultados: Table (mostra o JSON cru), Time series (gráfico de linha) e Inspector (metadados, tempo de execução, status da query).

```
# Suas primeiras queries no Explore

# 1. Valor bruto
node_cpu_seconds_total

# 2. Taxa por segundo
rate(node_cpu_seconds_total[1m])

# 3. CPU idle médio
avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}
[1m]))

# 4. CPU em uso (%)
100 -
(avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}
[1m])) * 100)

# Dica: Ctrl+Space mostra auto-complete
```

CONCEITO

Linguagens de consulta por data source

Data source	Linguagem	Caso de uso
Prometheus	PromQL	Métricas de infraestrutura, microsserviços, Kubernetes
Loki	LogQL	Logs estruturados, debugging, auditoria
Tempo / Jaeger	TraceQL	Tracing distribuído, latência por hop
MySQL / PostgreSQL	SQL	Métricas de negócio, dashboards de aplicação
InfluxDB / VictoriaMetrics	Flux / PromQL-like	Séries temporais de IoT, edge, telemetria
CloudWatch / Azure Monitor	Linguagem própria	Métricas de provedores cloud

HANDS-ON

Exercício 1.2 — Explorar dados no Explore

```
# Passo a passo

1. Menu lateral → Explore
2. Data source: Prometheus
3. Cole a query abaixo e clique em Run query:

   rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m])

4. Mude o intervalo de tempo para "Last 5 minutes"
5. No canto direito do gráfico, clique em "Table" — veja o JSON cru
6. Volte para "Time series"
7. Agora troque a query para:

   100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m])) * 100)

8. Adicione um unit "Percent (0-100)" em Panel options (mesmo sem salvar)

Pergunta: o que mudou entre a query 1 e a 3? Anote sua resposta no caderno.
```

Criando seu primeiro dashboard

A criação de um dashboard segue um fluxo direto:

1. Dashboards → New → New dashboard
2. Add visualization (ou Ctrl+V dentro do dashboard)
3. Escolha o data source (já pré-selecionado se for o default)
4. Escreva a query no editor PromQL
5. Configure título, unidade, thresholds, cores
6. Apply → o painel aparece no dashboard
7. Salve com Ctrl+S

Você pode arrastar painéis para reordenar, redimensionar pelas bordas e agrupar com 'Rows' para organização lógica. Tudo é não-destrutivo: pode editar e reverter a qualquer momento.

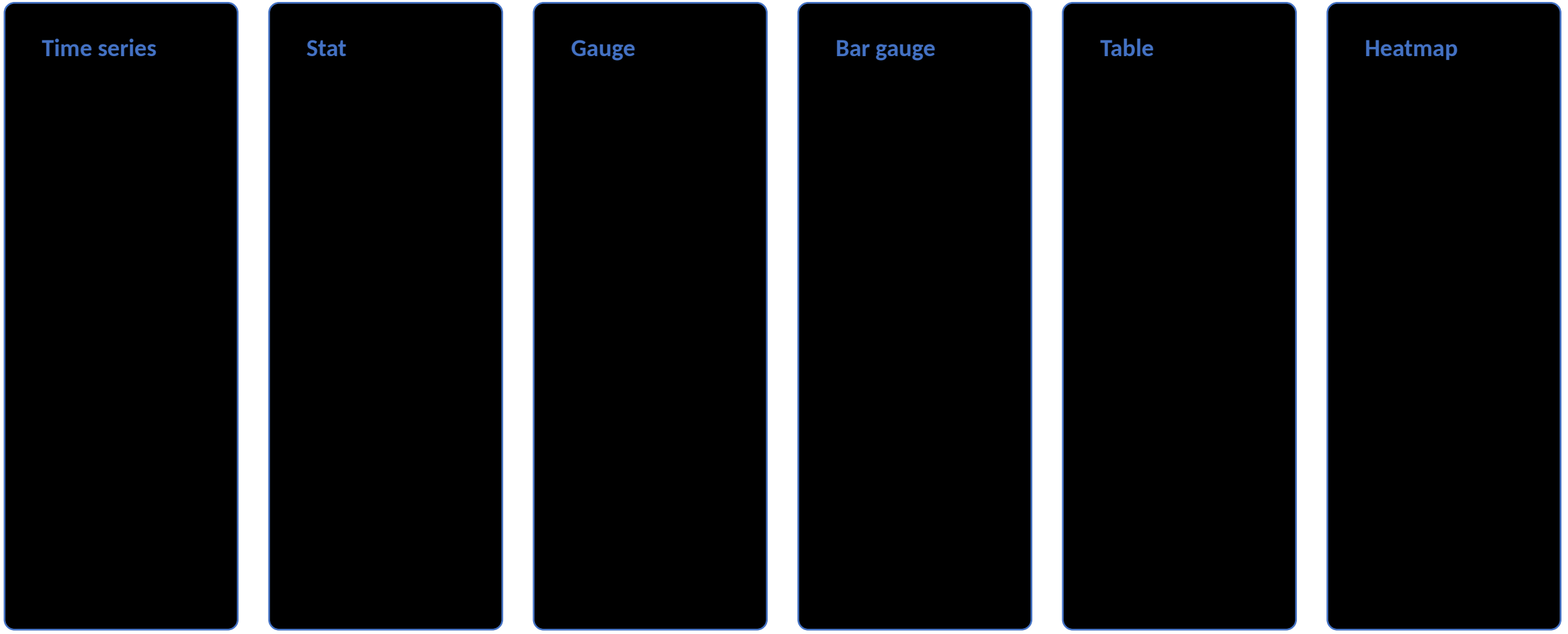
Dica de ouro

Não crie o dashboard definitivo logo de cara. Crie um draft, ajuste a query no Explore até ficar perfeita, copie a query para o painel, e só então refine o visual.

O Explore é o sandbox. O dashboard é o produto final.

TIPO DE PAINEL

Tipos de visualização mais usados



HANDS-ON

Exercício 1.3 — Dashboard do zero

Crie um dashboard chamado 'Meu primeiro dashboard' com 2 painéis:

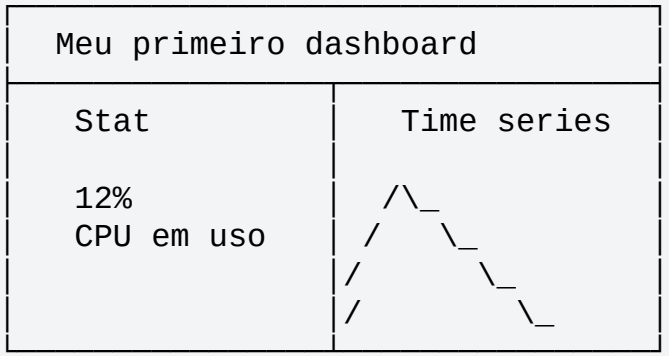
Painel 1 — Stat: Uso de CPU do host (%)

- Type: stat
- Query: 100 - (avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m])) * 100)
- Unit: Percent (0-100)
- Thresholds: 0–60 verde, 60–80 amarelo, 80+ vermelho

Painel 2 — Time series: Memória em uso (bytes)

- Type: time series
- Query: node_memory_MemTotal_bytes - node_memory_MemAvailable_bytes
- Unit: bytes
- Fill opacity: 20
- Line width: 2

```
# Estrutura final do dashboard
```




```
Salvar: Ctrl+S
Compartilhar: Share → Export
```

ENCERRAMENTO

Recapitulando o Dia 1

- Observabilidade é a disciplina de entender o sistema a partir das suas saídas
- Os 3 pilares: métricas, logs e traces — Grafana visualiza os três
- Prometheus é o banco de séries temporais mais usado no mercado
- Node Exporter emite métricas do host em formato Prometheus
- Subir a stack leva 30 segundos com Docker Compose
- A interface do Grafana é organizada em torno de dashboards e Explore
- PromQL é a linguagem para extrair e transformar séries temporais
- Os tipos de painel mais comuns: time series, stat, gauge, table, heatmap
- O ciclo de criação: testa no Explore → cria painel → ajusta → salva

DIA 02

Visualizações, variáveis e alertas

DIA 2 — AGENDA

Aprofundando no Grafana

1 **Variáveis**

Dashboards dinâmicos com dropdowns de host, região, intervalo.

2 **Mais tipos**

Gauge, table, bar gauge, heatmap em ação.

3 **PromQL**

topk, agregação por label, funções de janela.

4 **Alertas**

Configurar regras Prometheus e Grafana, ver FIRING.

5 **Containers**

cAdvisor para métricas Docker no dashboard.

Hoje o ambiente ganha mais componentes: Alertmanager e cAdvisor. O objetivo é construir dashboards profissionais — com variáveis, filtros e alertas que disparam de verdade.

CONCEITO

Variáveis — dashboards que se adaptam

Variáveis transformam um dashboard estático em uma ferramenta dinâmica. Em vez de criar um painel por host, você cria um painel com uma variável $host e o usuário escolhe no dropdown.

Tipos principais:

- Query — valores vêm de uma query (ex: hosts do Prometheus)
- Custom — lista fixa definida por você (ex: ambiente = prod,staging,dev)
- Data source — alterna entre múltiplos data sources
- Interval — intervalos de tempo pré-definidos (5m, 1h, 1d)
- Text box — texto livre do usuário

```
# Criando uma variável no dashboard

Settings (engrenagem) → Variables → New variable

Name:        host
Type:        Query
Data source: Prometheus
Query:       label_values(node_cpu_seconds_total,
instance)
Refresh:     On time range change
Multi-value: true   (selecionar vários)
Include All: true   (opção 'All' no topo)

# Uso nas queries
node_cpu_seconds_total{instance=~"$host"}
node_memory_MemTotal_bytes{instance=~"$host"}
```

HANDS-ON

Exercício 2.1 — Variável $host

No dashboard '02 - Host dinâmico (variáveis)':

1. No topo, mude o dropdown 'host' para um único host e observe todos os painéis se atualizarem
2. Mude para 'All' — todos os painéis passam a mostrar múltiplas séries
3. Adicione uma variável nova: tipo Custom, nome cpu_mode, valores idle,user,system,iowait
4. Em uma query existente, troque mode="idle" por mode=~"$cpu_mode"
5. Salve o dashboard como '02 - Host dinâmico (variáveis) — meu'

Dica: o regex =~ aceita múltiplos valores separados por pipe. mode=~"idle|user" casa com mode=idle OU mode=user.

```
# Query original (fixa)
100 - (avg by(instance) (
  rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])
) * 100)

# Query com variável
100 - (avg by(instance) (
  rate(node_cpu_seconds_total{
    mode=~"$cpu_mode",
    instance=~"$host"
  }[5m])
) * 100)

# $__rate_interval é uma variável
# especial que se adapta ao range
# de tempo escolhido.
```

PAINEL

Gauge — quando o valor importa mais que a série

O gauge mostra um valor único em relação a um limite. É o velocímetro do painel — útil quando o que importa é 'estamos em qual faixa?'.

Exemplos de uso apropriado:

- Memória em uso (0-100%)
- Conexões ativas vs limite da pool
- Tamanho de fila vs SLO
- SLA de uptime mensal

Não use para séries temporais. Para isso, use time series. Gauge sem tendência temporal vira ruído visual.

```
# Configuração recomendada

Type:   gauge
Unit:   Percent (0-100)
Min:    0
Max:    100
Thresholds:
  0  – 70  → green
  70 – 85  → orange
  85 – 100 → red

# Query típica
(1 - (node_memory_MemAvailable_bytes
       / node_memory_MemTotal_bytes)) * 100
```

PAINEL

Heatmap — padrões temporais em um piscar

Heatmap mapeia duas dimensões em uma grade de cores: tempo no eixo X, valor no eixo Y, intensidade da cor indicando frequência.

É especialmente útil para identificar padrões cíclicos — picos de tráfego que se repetem toda terça-feira, lentidão à meia-noite, jobs pesados em horário comercial.

A query precisa retornar o formato heatmap: agregações em buckets. O Grafana faz isso automaticamente se você marcar 'Format as Heatmap' na query.

```
# Query para heatmap (formato heatmap)

100 - (avg by(instance) (
  rate(
    node_cpu_seconds_total{
      mode="idle",
      instance=~"$host"
    }[5m]
  )
) * 100)

# Na query do Prometheus:
# - Marque 'Format: Heatmap'
# - Aumente o range para 6h+ para
#   ver padrões
# - Y-axis: linear ou log
```

topk e agregação por label

Duas funções do PromQL mudam completamente o que você vê:

- topk(N, expr) — retorna os N maiores valores de uma expressão
- sum by(label) (expr) — soma os valores agrupando por label
- avg by(label) (expr) — calcula média por grupo
- count by(label) (expr) — conta séries distintas
- rate / irate — taxa de variação por segundo

Combinando essas funções, você constrói queries como 'top 5 hosts com mais CPU' ou 'uso médio por datacenter'.

```
# Top 5 containers por CPU
topk(5, rate(
  container_cpu_usage_seconds_total{name!=""}[5m]
) * 100)

# Memória total por datacenter
sum by(datacenter) (
  node_memory_MemTotal_bytes
  - node_memory_MemAvailable_bytes
)

# Contagem de hosts UP
count(up{job="node-exporter"} == 1)

# Taxa de crescimento por minuto
rate(node_network_receive_bytes_total[5m]) * 60
```

Alertas no Prometheus — anatomia

Uma regra de alerta tem 4 partes:

1. A query que produz o sinal (expr)
2. A condição de disparo (> 80, == 0, etc.)
3. O tempo de espera (for: 5m) — evita alertas espúrios
4. As anotações — summary e description que aparecem na notificação

O alerta fica em 3 estados: Inactive (sem disparar), Pending (condição atingida, aguardando o for), Firing (passou o for, está notificando).

Acompanhe em http://localhost:9090/alerts.

```
groups:
  - name: host
    rules:
      - alert: HostCPUAlta
        expr: |
          100 - (avg by(instance) (
            rate(node_cpu_seconds_total{
              mode="idle"
            }[5m])
          ) * 100) > 80
        for: 5m
        labels:
          severidade: warning
        annotations:
          summary: "CPU alta em
{{ $labels.instance }}"
          description: |
            CPU acima de 80% por mais de
            5 minutos (atual: {{ $value | printf
\"%.1f\" }}%)
```

HANDS-ON

Exercício 2.2 — Disparar um alerta

```
# Em outro terminal, force carga no container
docker exec -it lab-node-exporter sh -c \
  'dd if=/dev/urandom of=/dev/null bs=1M count=2000 &'

# Acompanhe o alerta em http://localhost:9090/alerts
# Status esperado: PENDING → FIRING (após 5 min)

# Quando quiser parar, mate o processo:
docker exec -it lab-node-exporter pkill dd

# O alerta volta a INACTIVE após 5 min
# de CPU abaixo do threshold.
```

Por que isso é importante: o aluno vê o ciclo de vida real do alerta (Pending → Firing → Inactive), entende o papel do 'for' e por que a notificação não é instantânea. Em produção, isso evita alertas de ruído.

Alertas no Grafana — UI vs arquivo

O Grafana tem seu próprio motor de alertas, separado do Prometheus. Você pode usar qualquer um — ou os dois.

UI (Alerting → Alert rules):

- Bom para prototipar
- Editor visual com preview
- Cria contact points e silences

Arquivo (provisioning/alerting/):

- GitOps-friendly
- Versionado junto com a infra
- Idempotente: aplica a cada reload

A configuração file-based é o padrão em produção. Vamos exercitar os dois.

```
# Grafana - alert rule via arquivo YAML

apiVersion: 1
groups:
  - orgId: 1
    name: regras_padrao
    folder: Laboratório
    interval: 1m
    rules:
      - uid: cpu-alta-grafana
        title: CPU alta no host
        condition: A
        data:
          - refId: A
            datasourceUid: prometheus
            model:
              expr: |
                100 - (avg by(instance) (
                  rate(node_cpu_seconds_total{
                    mode="idle"
                  }[5m])
                ) * 100)
        for: 5m
        labels:
          severidade: warning
```

cAdvisor — métricas de container

cAdvisor é o agente oficial do Kubernetes para métricas de container. Roda como container e expõe, na porta 8080, métricas Prometheus sobre cada container do host.

A métrica principal é container_cpu_usage_seconds_total — uso de CPU por container em segundos por segundo. Combine com topk para ranking.

Use o dashboard '03 - Containers (cAdvisor)' para ver a stack atual.

```
# Top 5 containers por CPU
topk(5, rate(
  container_cpu_usage_seconds_total{name!=""}[5m]
) * 100)

# Memória por container
topk(5, container_memory_usage_bytes{name!=""})

# I/O de disco por container
rate(container_fs_reads_bytes_total[5m])

# Rede por container
rate(container_network_receive_bytes_total[5m])
```

RECAP

Recapitulando o Dia 2

- Variáveis transformam dashboards em ferramentas dinâmicas
- Tipos de variável: query, custom, data source, interval, text box
- Gauge para valor único em relação a limite; heatmap para padrões temporais
- topk e agregação por label são funções-chave do PromQL
- rate() converte contador em taxa por segundo; irate() é a versão instantânea
- Alertas têm 3 estados: Inactive, Pending, Firing — o 'for' evita ruído
- Grafana tem motor próprio de alertas, separado do Prometheus
- cAdvisor expõe métricas de container no formato Prometheus
- Provisionamento file-based (YAML) é o padrão em produção

DIA 03

Instalação no Ubuntu (prática guiada)

Instalação completa do zero

1 **Preparar**

Sistema, repositório, usuário, firewall.

2 **Instalar**

Grafana 11.3 via APT oficial, Prometheus e Node Exporter.

3 **Configurar**

grafana.ini, datasource provisionado, systemd.

4 **Validar**

Serviços ativos, portas abertas, targets UP.

5 **Customizar**

Trocar porta, configurar SMTP, explorar logs.

O instrutor projeta a tela e executa junto. Os scripts são comentados e idempotentes — se algo der errado, basta rodar de novo. Os scripts estão em lab/dia3/.

CONCEITO

Por que instalar do zero se o Docker resolve?

Docker é ótimo para laboratório, mas em produção a maioria das empresas precisa instalar binários diretamente na máquina virtual — sem camada de container entre.

Ao instalar do zero, você entende:

- Onde o Grafana guarda configuração (/etc/grafana)
- Onde ficam os logs (/var/log/grafana)
- Como o systemd gerencia o serviço
- Quais portas e usuários o processo cria
- Como atualizar com apt upgrade

Esse conhecimento é a base para troubleshooting real.

Regra de bolso

Use Docker para dev/teste. Use pacote do sistema para produção (exceto Kubernetes, onde container é a regra).

Em ambos os casos, o Grafana é configurado por arquivos em /etc/grafana. O comportamento é idêntico.

01-prepare.sh — preparando o sistema

O primeiro script faz o trabalho de base:

1. apt-get update — sincroniza o índice de pacotes
2. apt-get install de pré-requisitos (curl, gnupg, apt-transport-https)
3. Criação do usuário grafana — sem login, sem senha
4. Criação dos diretórios /var/lib/grafana, /var/log/grafana, /etc/grafana
5. Abertura das portas 3000 e 9090 no UFW, se ativo

O set -euo pipefail garante que o script pare no primeiro erro.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
  echo "ERRO: execute como root"
  exit 1
fi

apt-get update -y
apt-get install -y \
  curl \
  apt-transport-https \
  software-properties-common \
  gnupg \
  lsb-release \
  ca-certificates

# Cria usuário sem login
adduser --system \
  --no-create-home \
  --shell /bin/false \
  --group grafana

# Diretórios com dono correto
install -d -o grafana -g grafana \
  /var/lib/grafana /var/log/grafana
```

02-install-grafana.sh — via repositório APT

Por que adicionar um repositório em vez de baixar o .deb?

- apt entende dependências automaticamente
- apt upgrade atualiza o Grafana junto com o sistema
- A chave GPG garante autenticidade do pacote

A versão fica fixada (11.3.0) para reprodutibilidade. Em produção, pode-se usar grafana (latest) ou travar com versionamento semver.

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

# Chave GPG oficial
curl -fsSL https://apt.grafana.com/gpg.key \
  | gpg --dearmor \
    -o /etc/apt/keyrings/grafana.gpg

# Entrada do repositório
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] \
https://apt.grafana.com stable main" \
  > /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

apt-get update -y
apt-get install -y \
  --no-install-recommends \
  grafana=11.3.0

systemctl daemon-reload
```

03-configure.sh — grafana.ini + provisionamento

O grafana.ini tem mais de 1000 linhas comentadas. Em vez de editá-lo à mão, usamos sed para ajustar apenas o que precisamos:

- http_port = 3000
- admin_user / admin_password
- database path (SQLite local)
- provisioning path

Em seguida provisionamos o datasource do Prometheus via YAML — assim ele sobe automaticamente junto com o Grafana.

```
# Ajustando o grafana.ini

sed -i 's/^;http_port = 3000/http_port = 3000/' \
  /etc/grafana/grafana.ini

sed -i 's/^;admin_user = admin/admin_user = admin/' \
  /etc/grafana/grafana.ini

sed -i 's/^;admin_password = admin/admin_password =
admin/' \
  /etc/grafana/grafana.ini

# Provisiona Prometheus
cat > /etc/grafana/provisioning/datasources/\
prometheus.yml <<'YAML'
apiVersion: 1
datasources:
  - name: Prometheus
    type: prometheus
    url: http://localhost:9090
    isDefault: true
YAML

# Habilita e inicia
systemctl enable --now grafana-server
```

LAB 04

04-install-prometheus.sh — binário oficial

O Prometheus é distribuído como binário tar.gz. Instalamos em /usr/local/bin (padrão de binários não-APT) e criamos o serviço systemd do zero.

A flag --web.enable-lifecycle é importante: ela expõe o endpoint POST /-/reload, que recarrega a configuração sem reiniciar o processo. Usado em produção para aplicar mudanças sem downtime.

```
# Service unit
[Unit]
Description=Prometheus
After=network-online.target

[Service]
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
  --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus \
  --web.enable-lifecycle
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

LAB 05

05-install-node-exporter.sh

Node Exporter é simples: baixa, instala em /usr/local/bin, cria unit systemd. Não tem banco — apenas lê /proc e /sys e expõe via HTTP.

Por padrão, escuta em todas as interfaces na porta 9100. Em produção, recomenda-se escutar só em localhost e deixar o Prometheus raspar localmente (reduz superfície de ataque).

```
[Service]
User=node_exporter
Group=node_exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter
Restart=always

# Para escutar só em localhost:
# ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter \
#   --web.listen-address=127.0.0.1:9100
```

06-validate.sh — check-list automatizado

O último script verifica 6 coisas:

1. Serviços systemd ativos (grafana-server, prometheus, node_exporter)
2. Portas em escuta (3000, 9090, 9100)
3. Health-check HTTP (curl em /api/health, /-/healthy, /metrics)
4. Targets Prometheus (todos UP?)
5. DataSources do Grafana (listados?)
6. Mensagem final com URLs e credenciais

Cada check imprime [OK] verde ou [FAIL] vermelho e aborta em caso de erro. O aluno vê, em segundos, o que está ou não funcionando.

```
== Targets do Prometheus ==
  job=prometheus        health=up
  job=node              health=up

== Datasources do Grafana ==
  Prometheus  type=prometheus
              url=http://localhost:9090

Tudo certo. Acesse:
  Grafana:    http://localhost:3000
  Prometheus: http://localhost:9090
  Métricas:   http://localhost:9100/metrics
```

TROUBLESHOOTING

Problemas comuns e como resolver

Sintoma	Causa provável	Solução
Port 3000 in use	Outro processo usando a porta	sudo lsof -i :3000 → kill ou trocar a porta
Permission denied em /var/lib/grafana	Dono do diretório errado	sudo chown -R grafana:grafana /var/lib/grafana
Prometheus target DOWN	Node Exporter não está respondendo	systemctl status node_exporter, curl localhost:9100
Datasource not found no Grafana	Provisionamento não aplicou	rm -rf /var/lib/grafana/grafana.db (força reload)
Login admin não funciona	Senha não foi definida	Editar /etc/grafana/grafana.ini → admin_password
apt-get update falha	Repositório sem chave ou off-line	Verificar /etc/apt/keyrings/grafana.gpg

HANDS-ON

Exercício 3.1 — Execução completa

```
# Sequência — execute em ordem
sudo bash 01-prepare.sh
sudo bash 02-install-grafana.sh
sudo bash 03-configure.sh
sudo bash 04-install-prometheus.sh
sudo bash 05-install-node-exporter.sh
sudo bash 06-validate.sh
```

Antes de começar: confirme com o instrutor que sua VM Ubuntu tem pelo menos 2 vCPU e 4 GB de RAM.

Responda no caderno: qual é o nome do usuário criado para o Grafana, em qual porta ele escuta, e onde fica o banco SQLite?

O que aprendemos hoje

- Repositório APT oficial é a forma canônica de instalar o Grafana em produção
- Chave GPG em /etc/apt/keyrings garante autenticidade do pacote
- Fixar versão (grafana=11.3.0) traz reprodutibilidade ao ambiente
- systemd gerencia o serviço — enable + start para subir no boot
- Provisionamento file-based deixa configuração versionada no Git
- Cada serviço roda com usuário próprio — princípio do menor privilégio
- O diretório /var/lib/grafana guarda o SQLite e os plugins
- O diretório /etc/grafana tem configuração e provisionamento
- Logs ficam em /var/log/grafana/grafana.log
- Validação automatizada economiza horas de troubleshooting

DIA 04

Temas, provisionamento & multi-stack

Encerramento com produção real

1. **Plugins** — Instalar e gerenciar plugins da comunidade e oficiais.
2. **Theming** — Dark mode, customização por usuário e por organização.
3. **GitOps** — Provisionamento file-based de dashboards, alerts, datasources.
4. **Multi-stack** — Adicionar Loki para logs e Tempo para traces.
5. **Encerramento** — Q&A, próximos passos, certificação interna.

Hoje fechamos o ciclo: o aluno sai capaz de operar Grafana em produção, com versionamento no Git, dashboards reproduzíveis e logs/traces integrados.

Ecossistema de plugins

O Grafana tem três tipos de plugins:

- Panels — novos tipos de visualização (piechart, worldmap, flowchart)
- Data sources — novos conectores (Splunk, Datadog, Stripe, Salesforce)
- Apps — bundles que incluem painéis, datasources e dashboards prontos

Instalação: grafana-cli plugins install <id>. Reinício obrigatório.

São armazenados em /var/lib/grafana/plugins. Para desabilitar: remover o diretório e reiniciar.

```
# Instalando um plugin
docker exec -it lab-grafana bash
  grafana-cli plugins install grafana-piechart-
panel
  exit
docker compose restart grafana

# Plugins populares
• grafana-piechart-panel   (gráfico de pizza)
• grafana-worldmap-panel    (mapa geográfico)
• grafana-clock-panel       (relógio/calendário)
• grafana-polystat-panel    (múltiplas stats)
• grafana-googlesheets-datasource
• marcusolsson-json-datasource

# Listar instalados
grafana-cli plugins ls
```

Tema visual — por usuário e por dashboard

O Grafana suporta múltiplos temas visuais que vão do light ao ultra-dark. O usuário pode escolher o seu em Preferences.

Para personalizar por dashboard, use o JSON model: o campo 'style' aceita 'dark' ou 'default'. Em produção, prefira 'dark' para painéis em NOC e 'default' para apresentações executivas.

Cores dos painéis: cada série aceita um override no campo 'color' do Field config. Use paleta consistente entre dashboards da mesma organização.

```
# Trocar o tema de um dashboard por JSON

{
  "title": "Meu dashboard",
  "style": "dark",
  "panels": [
    {
      "fieldConfig": {
        "defaults": {
          "color": {
            "mode": "palette-classic"
          }
        }
      }
    }
  ]
}

# Forçar tema em URL
?theme=dark
```

Importar dashboards prontos

Grafana.com hospeda milhares de dashboards oficiais e da comunidade. Os mais populares:

- 1860 — Node Exporter Full (esse é o clássico)
- 315 — Docker Container & Host Metrics
- 6417 — Kubernetes Cluster Monitoring
- 3662 — Prometheus 2.0 Stats
- 12708 — Loki Stack

A importação pede apenas o data source. Grafana reescreve os UIDs automaticamente.

```
# Como importar

1. Dashboards → New → Import
2. Opção A: digite o ID (1860)
3. Opção B: cole a URL
(https://grafana.com/grafana/dashboards/1860)
4. Opção C: faça upload de um .json
5. Escolha o data source de destino
6. Clique em Import

# Exportar o seu
Share → Export → Save to file

# Importar por API
curl -X POST \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d @dashboard.json \
  -u admin:admin \
  http://localhost:3000/api/dashboards/import
```

Provisionamento file-based

Em produção, clicar no Grafana UI para criar dashboards é o primeiro passo para o caos. Use file-based provisioning: arquivos YAML/JSON em uma pasta, versionados no Git.

Vantagens:

- Reprodutibilidade: o mesmo arquivo gera o mesmo ambiente
- Auditoria: git log mostra quem mudou o quê e quando
- Disaster recovery: rm grafana.db + reload restaura tudo
- CI/CD: deploy automático junto com a infra

Estrutura típica:

```
/etc/grafana/provisioning/
├── datasources/
│   └── prometheus.yml
├── dashboards/
│   └── provider.yml
└── alerting/
    └── rules.yml

/var/lib/grafana/dashboards/
├── 01-visao-geral.json
├── 02-host-dinamico.json
└── 03-containers.json

# Os YAMLs definem 'onde estão os
# recursos'; os JSONs/recursos
# ficam ao lado ou em volume
# montado.
```

Adicionando Loki — logs no Grafana

Loki é o 'Prometheus dos logs' — coleta, indexa e armazena logs de aplicações. Foi criado pela Grafana Labs com a mesma filosofia do Prometheus: baixo custo, fácil de operar, integração nativa.

A query language é a LogQL, similar ao PromQL mas com operadores para filtrar texto ({app="api"} |= "error").

Para coletar logs dos containers, use Promtail (ou Grafana Alloy, o substituto). Em Kubernetes, ele lê direto do kubelet.

```
# Adicionar Loki ao docker-compose

services:
  loki:
    image: grafana/loki:3.3.2
    ports: ["3100:3100"]
    command: -config.file=/etc/loki/local-
config.yaml
    networks: [lab-net]

# Adicionar datasource no Grafana
# Connections → Data sources → Add
# Type: Loki
# URL:  http://loki:3100

# Query de exemplo no Explore
{app="nginx"} |= "error" | json | line_format
"{{.message}}"
```

Adicionando Tempo — traces distribuídos

Tempo é o backend de traces open-source da Grafana Labs. Substitui o Jaeger em muitos casos, com integração nativa ao Grafana.

A query language é a TraceQL — também similar ao PromQL.

Com Loki + Tempo + Prometheus no mesmo dashboard, o SRE pula de uma métrica para o trace relacionado, e do trace para o log de um span específico. Esse fluxo é chamado de 'Grafana three pillars' e é a base da observabilidade moderna.

```
# docker-compose para Tempo

services:
  tempo:
    image: grafana/tempo:2.6.0
    command: ["-config.file=/etc/tempo.yaml"]
    volumes:
      - ./tempo.yaml:/etc/tempo.yaml:ro
    ports: ["3200:3200"]
    networks: [lab-net]

# Datasource no Grafana
Type: Tempo
URL:  http://tempo:3200

# No Explore, query por service.name
{ resource.service.name = "frontend" } | latency
> 500ms
```

Arquitetura completa

Em uma arquitetura Grafana completa, temos:

- Grafana — a camada de visualização única
- Prometheus / Mimir — métricas (curto e longo prazo)
- Loki — logs agregados
- Tempo — traces distribuídos
- Pyroscope — continuous profiling (parente mais novo)
- Alloy / Promtail / OTel Collector — coleta unificada

Tudo é open source, todos rodam em Docker, todos se conversam via OTLP ou PromQL.

Caminho de aprendizado após este curso

1. Certificação Grafana Certified Observability Engineer (GCOE) — oficial
2. Praticar com Loki + Tempo em ambiente pessoal
3. Estudar Mimir para métricas em escala
4. Aprender OpenTelemetry (instrumentação)
5. Aprofundar em SRE, SLI/SLO, error budgets

Onde buscar: training.grafana.com, grafana.com/blog, github.com/grafana

12 regras de ouro para o dia a dia

1. Nomeie painéis
2. Use variáveis
3. Limite painéis
4. Documente no JSON
5. Versione no Git
6. Alerte no for
7. Roteie por severidade
8. Monitore o monitoramento

O que você aprendeu

- Os 3 pilares da observabilidade e como o Grafana unifica tudo
- A subir uma stack completa em Docker Compose em 1 comando
- A criar dashboards com stat, time series, gauge, table, bar, heatmap
- A usar variáveis para tornar dashboards dinâmicos
- A escrever queries PromQL com rate, topk, agregação por label
- A instalar Grafana + Prometheus + Node Exporter em Ubuntu via APT
- A configurar systemd, provisionar datasources e validar a stack
- A configurar alertas Prometheus e Grafana com tempo de espera
- A exportar, importar e versionar dashboards como JSON
- A adicionar Loki e Tempo para logs e traces
- A aplicar boas práticas de produção (for em alertas, versionamento)

Para continuar aprendendo

Oficial

Certificação

Comunidade

GitHub

Blog

Slack

Q & A

Perguntas e revisão

Vamos abrir para perguntas.

Temas sugeridos: instalação em produção, observabilidade em Kubernetes, integração com outras ferramentas, carreira em SRE.

Material de apoio:

- Slides deste curso (esta apresentação)
- Caderno de exercícios (PDF — caderno-exercicios.pdf)
- Scripts de laboratório (lab/dia1, lab/dia2, lab/dia3)
- Dashboards pré-configurados (incluídos no compose)

Tudo no pacote entregue pelo instrutor. Material liberado para uso interno, sem redistribuição.

OBRIGADO

Sucesso na sua jornada!

Grafana é mais que uma ferramenta — é a forma moderna de olhar para sistemas complexos.

Em 16 horas vocês viram a base completa. Agora é praticar, errar, ajustar, e construir dashboards que ajudem seu time a tomar decisões melhores.

Obrigado pela presença e pelo tempo dedicado. Estarei disponível para dúvidas no email do curso.

— Lyjor